

Лабораторная работа № 9

Методы кодирования и модуляция сигналов



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

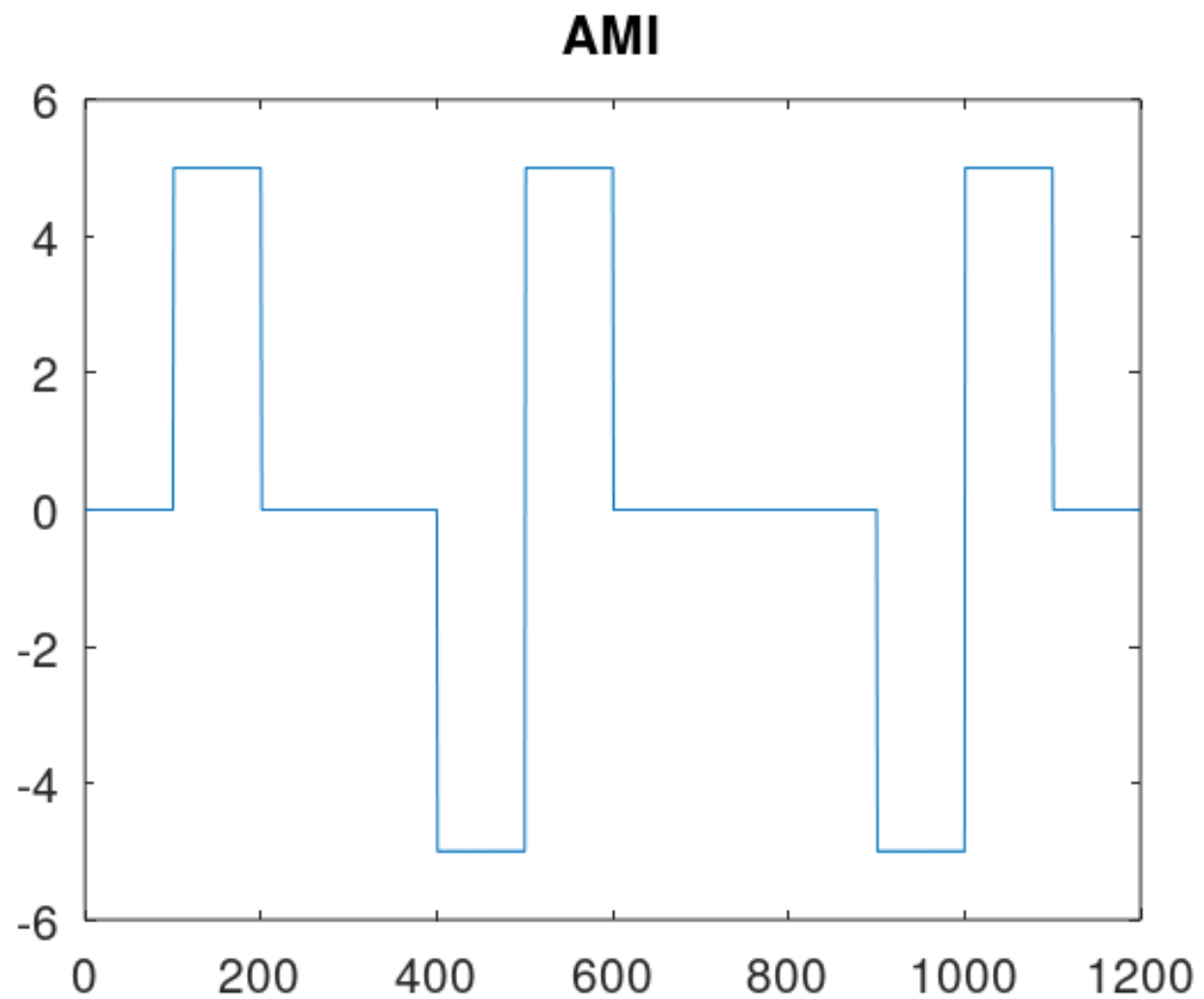
Цель

Исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave.

Основные этапы

Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье. Самосинхронизация оценена по количеству гарантированных переходов уровня.

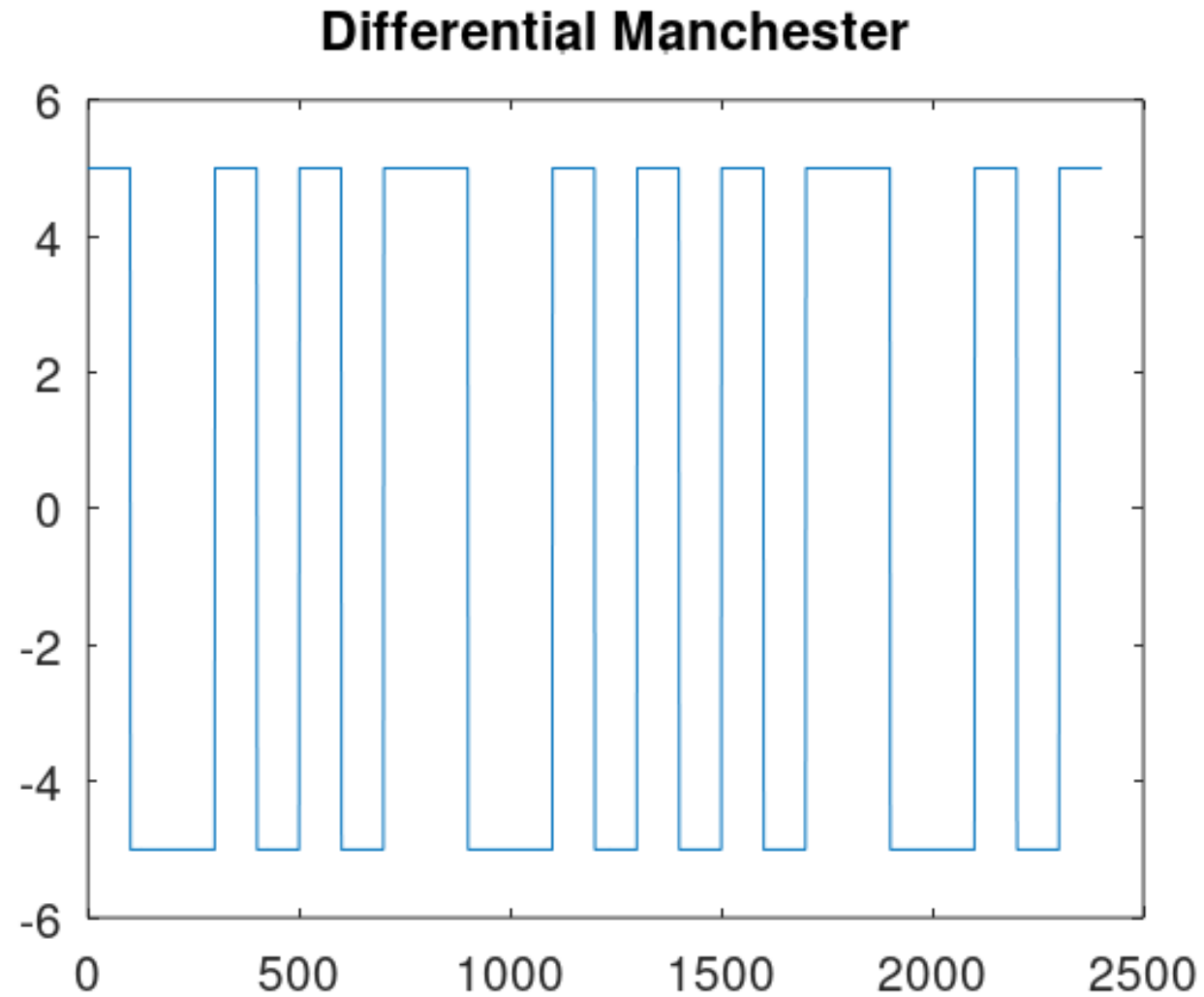
Практический результат 1



Полученный результат

AMI чередует полярность ненулевых импульсов.

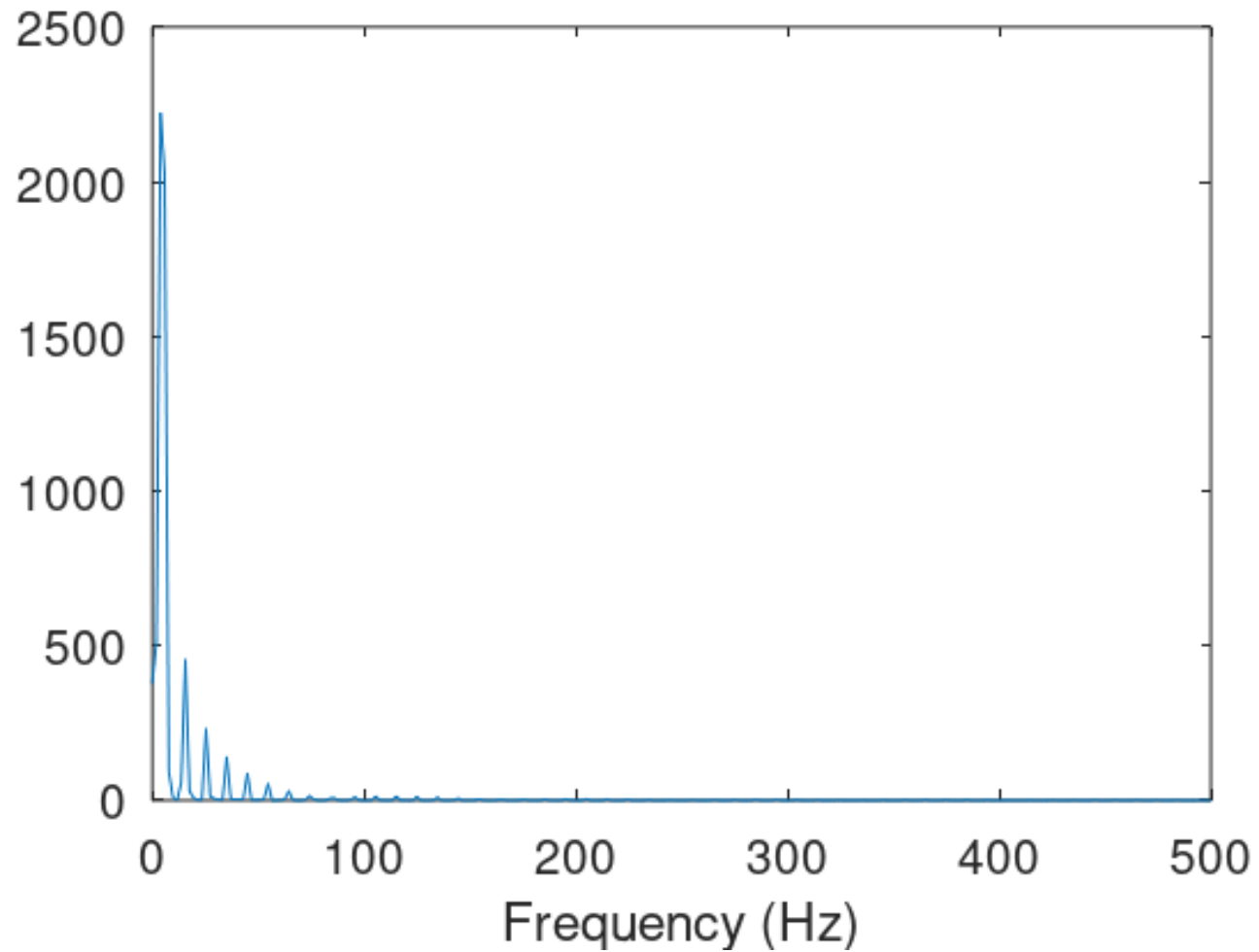
Практический результат 2



Полученный результат

В Differential Manchester информация задаётся расположением переходов.

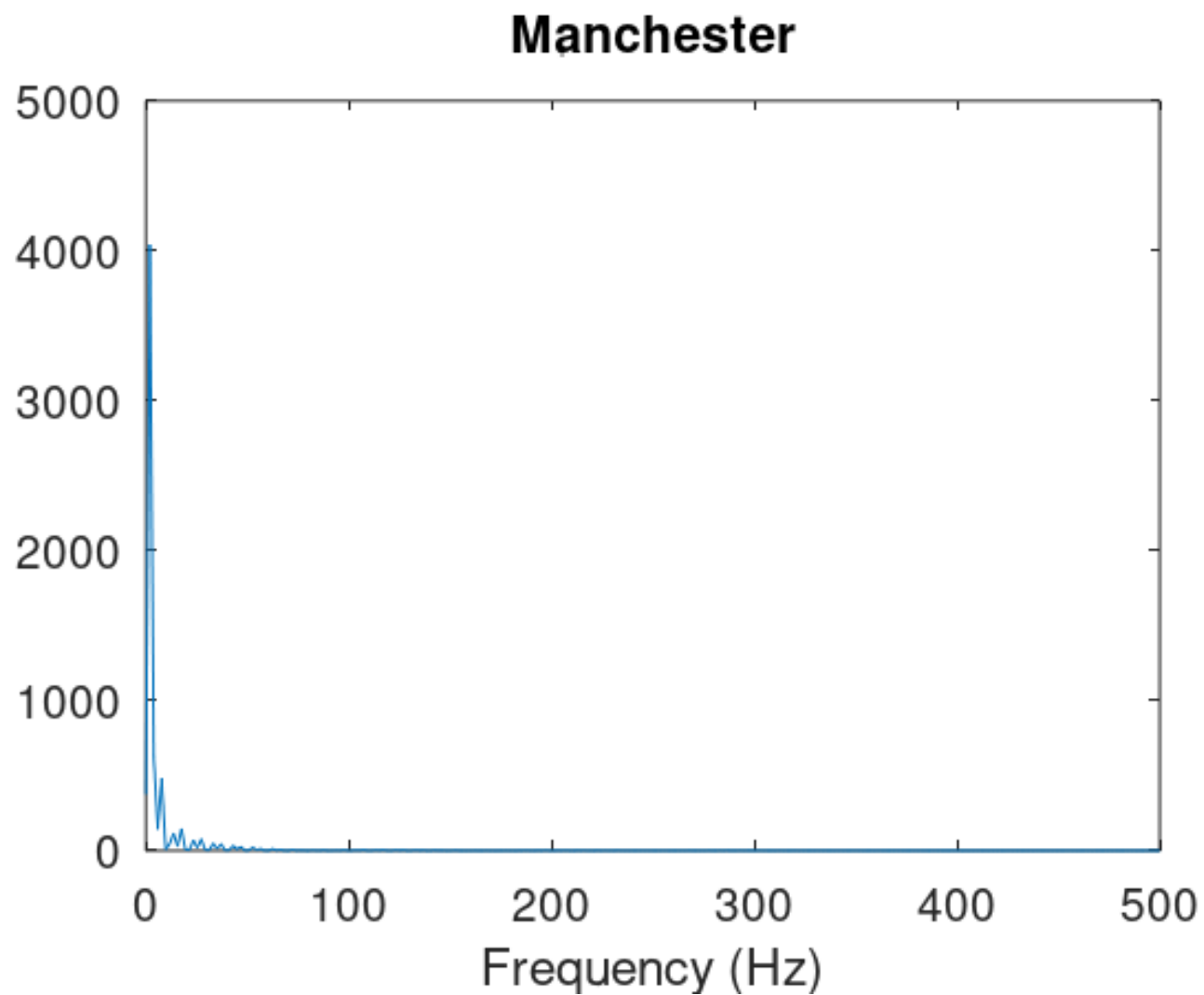
Bipolar Non-Return to Zero



Полученный результат

Спектр bipolar NRZ сосредоточен преимущественно у низких частот.

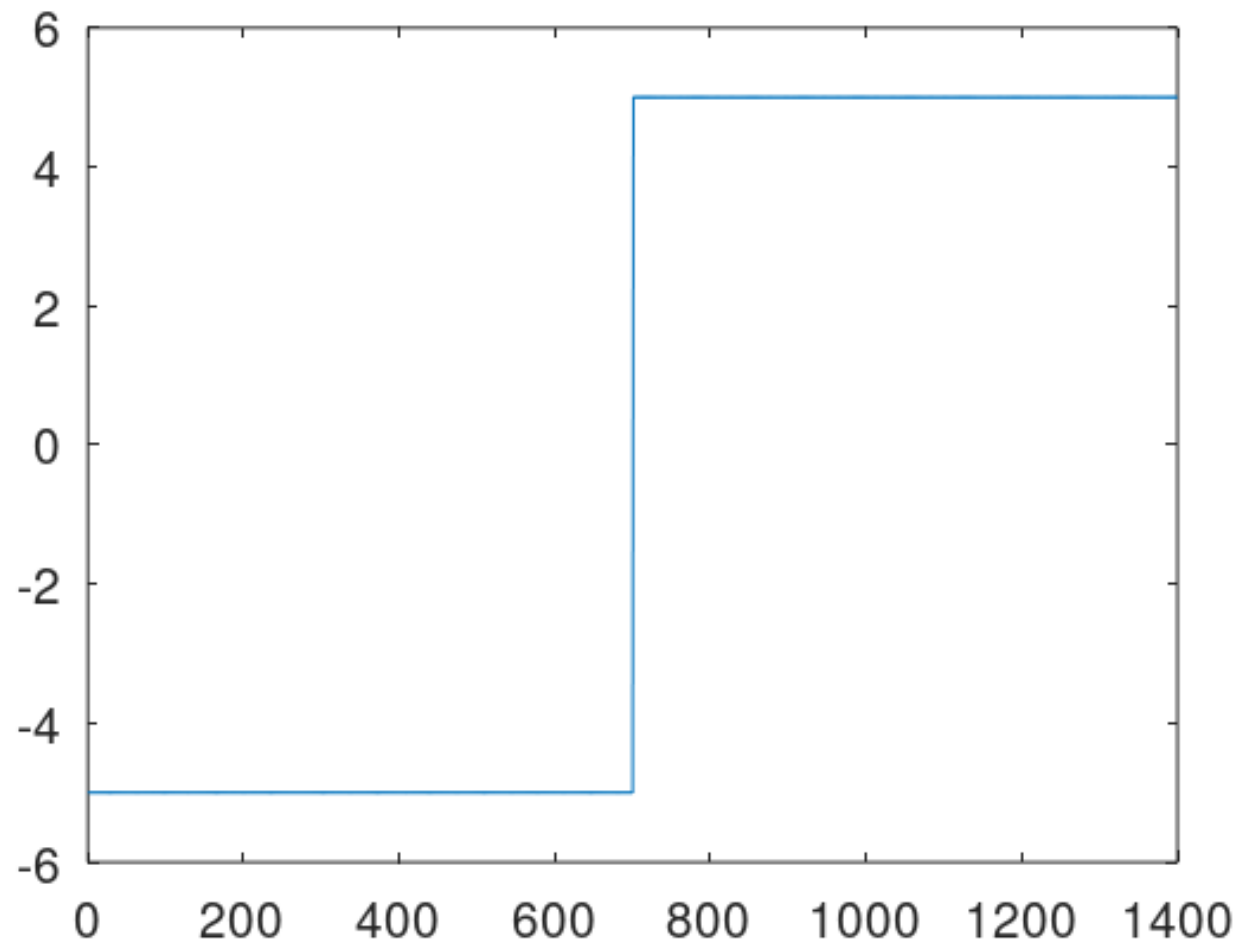
Практический результат 4



Полученный результат

Спектр Manchester отражает частые переходы сигнала.

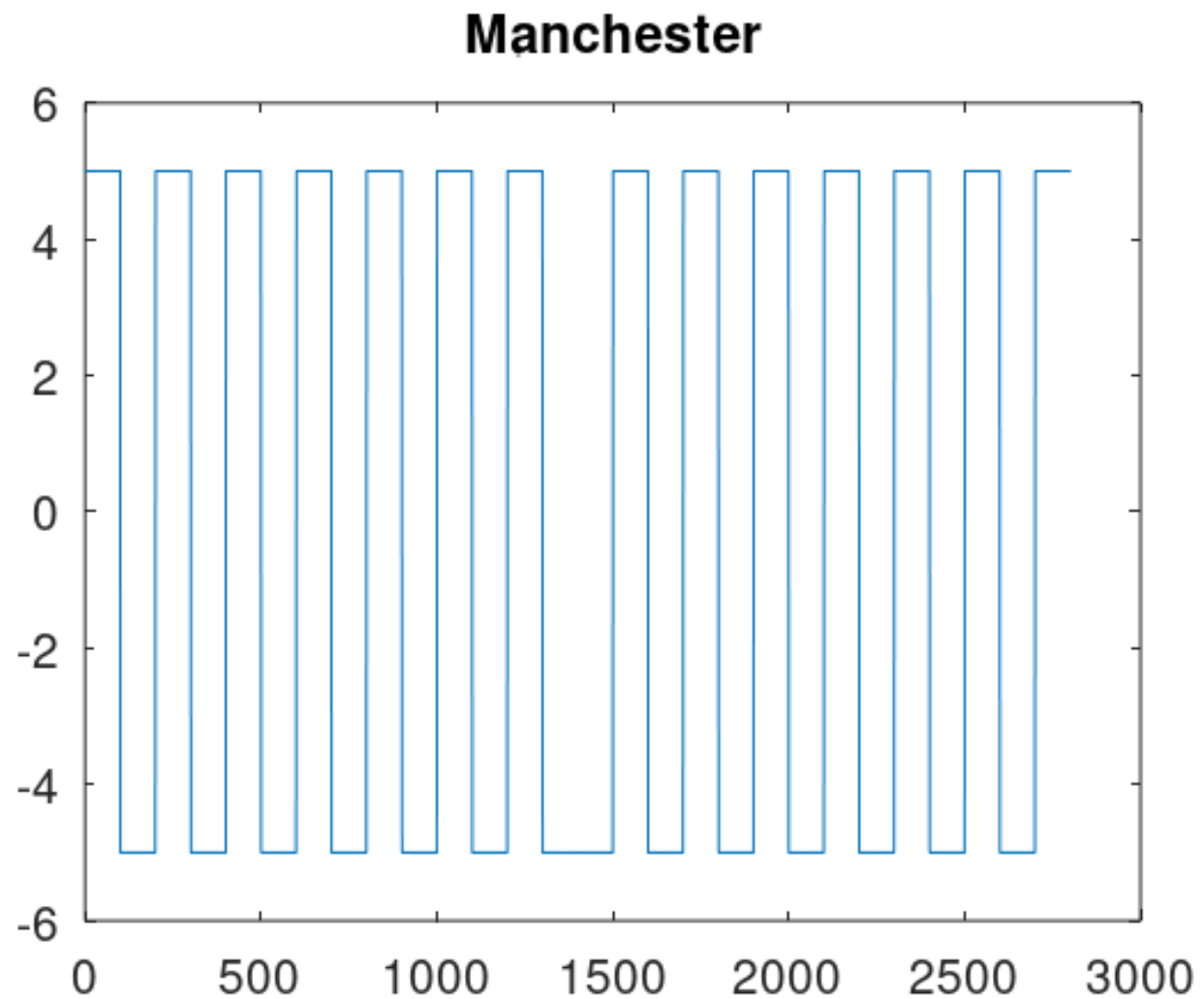
Bipolar Non-Return to Zero



Полученный результат

В bipolar NRZ длинные серии уменьшают число тактовых переходов.

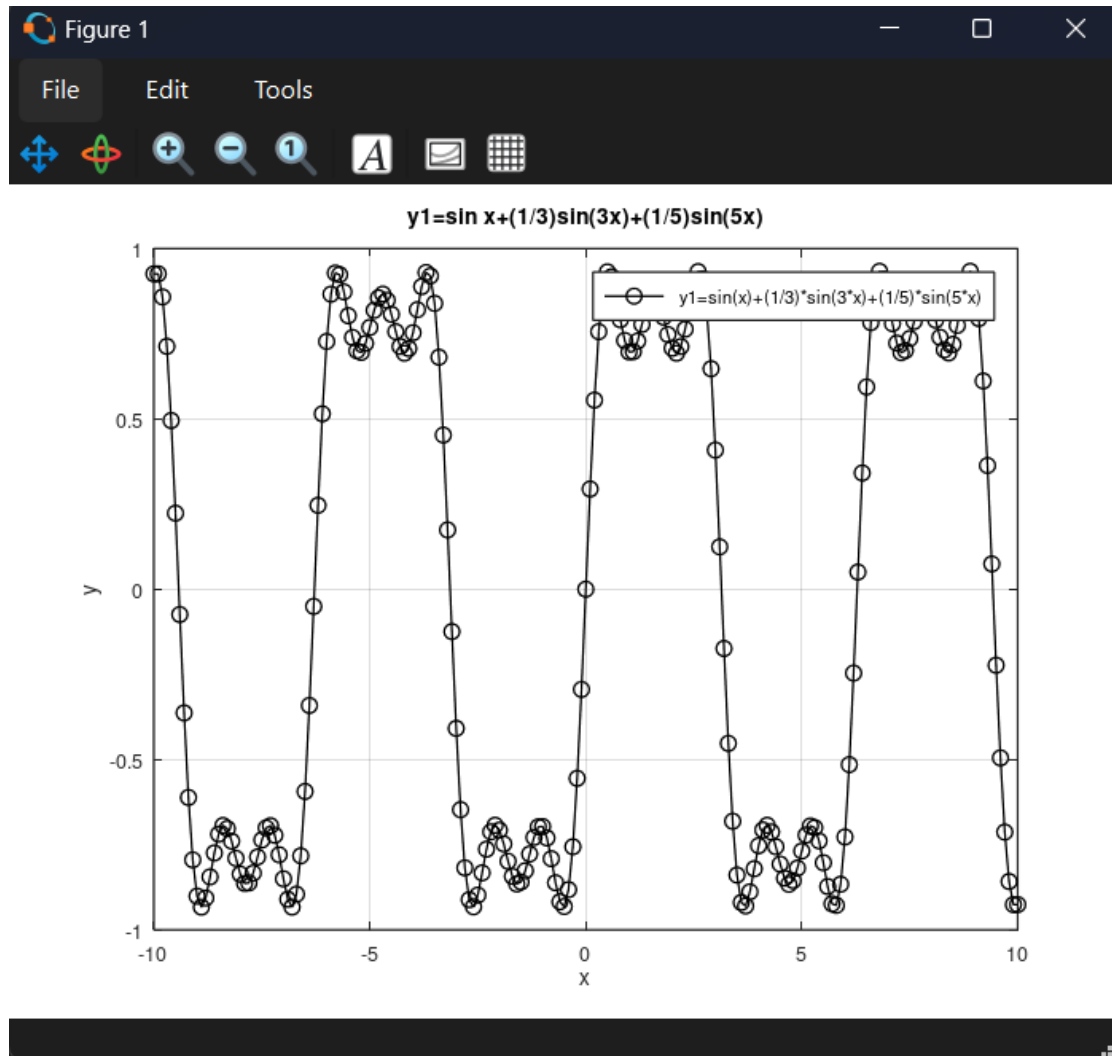
Практический результат 6



Полученный результат

Manchester гарантирует переход внутри каждого бита.

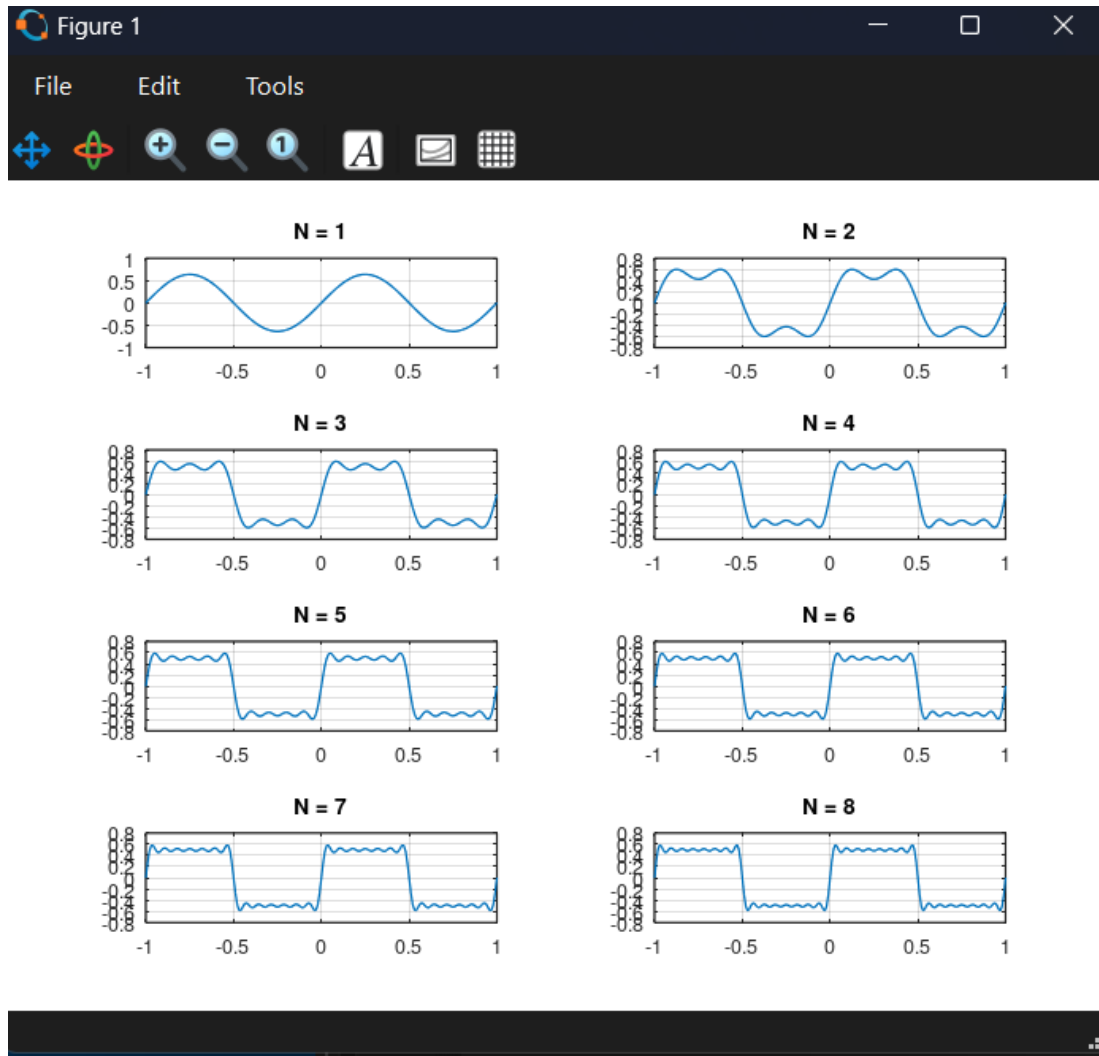
Практический результат 7



Полученный результат

На исходном графике отмечены дискретные отсчёты $y1$.

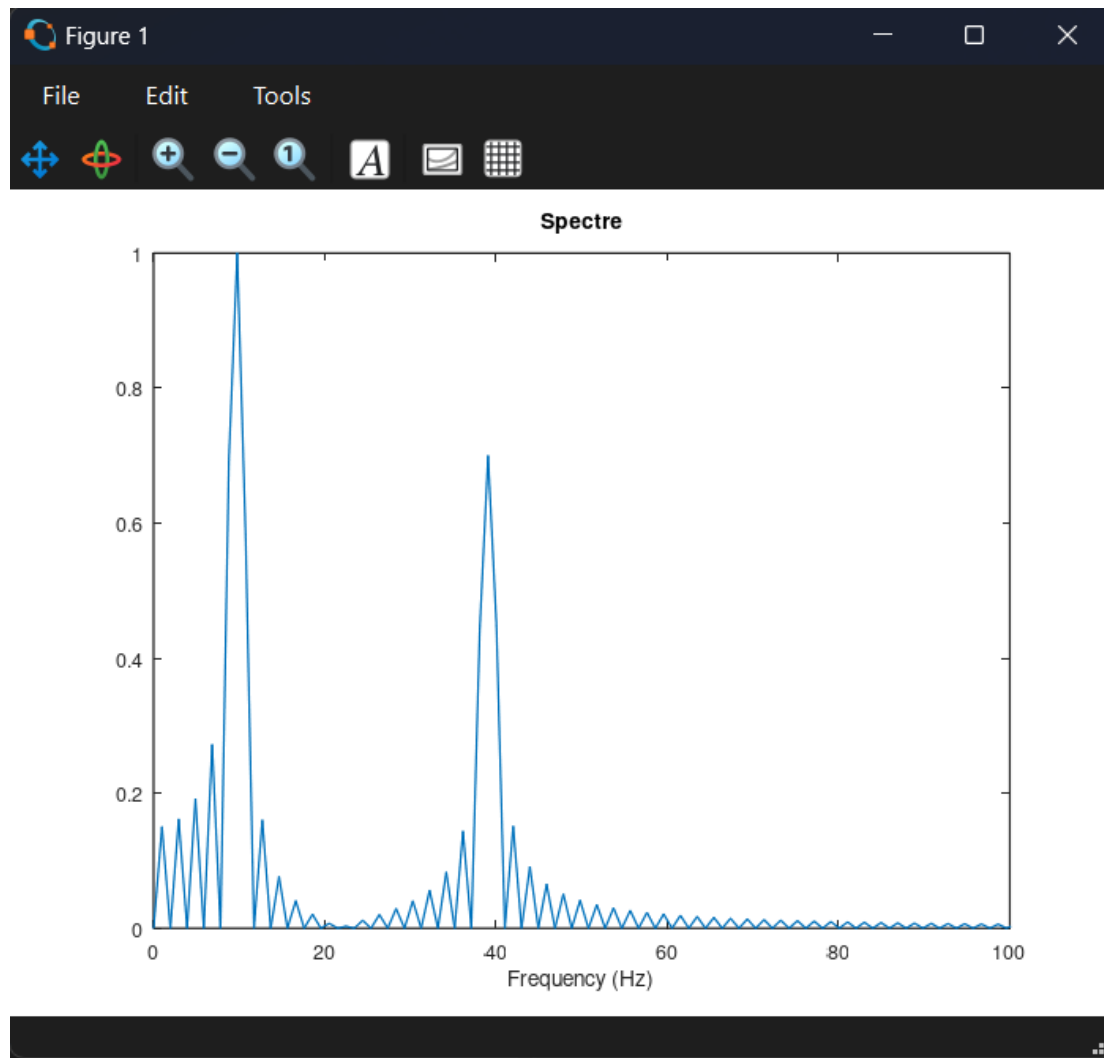
Практический результат 8



Полученный результат

Второй набор $N=1\dots 8$ уточняет приближение рядом Фурье.

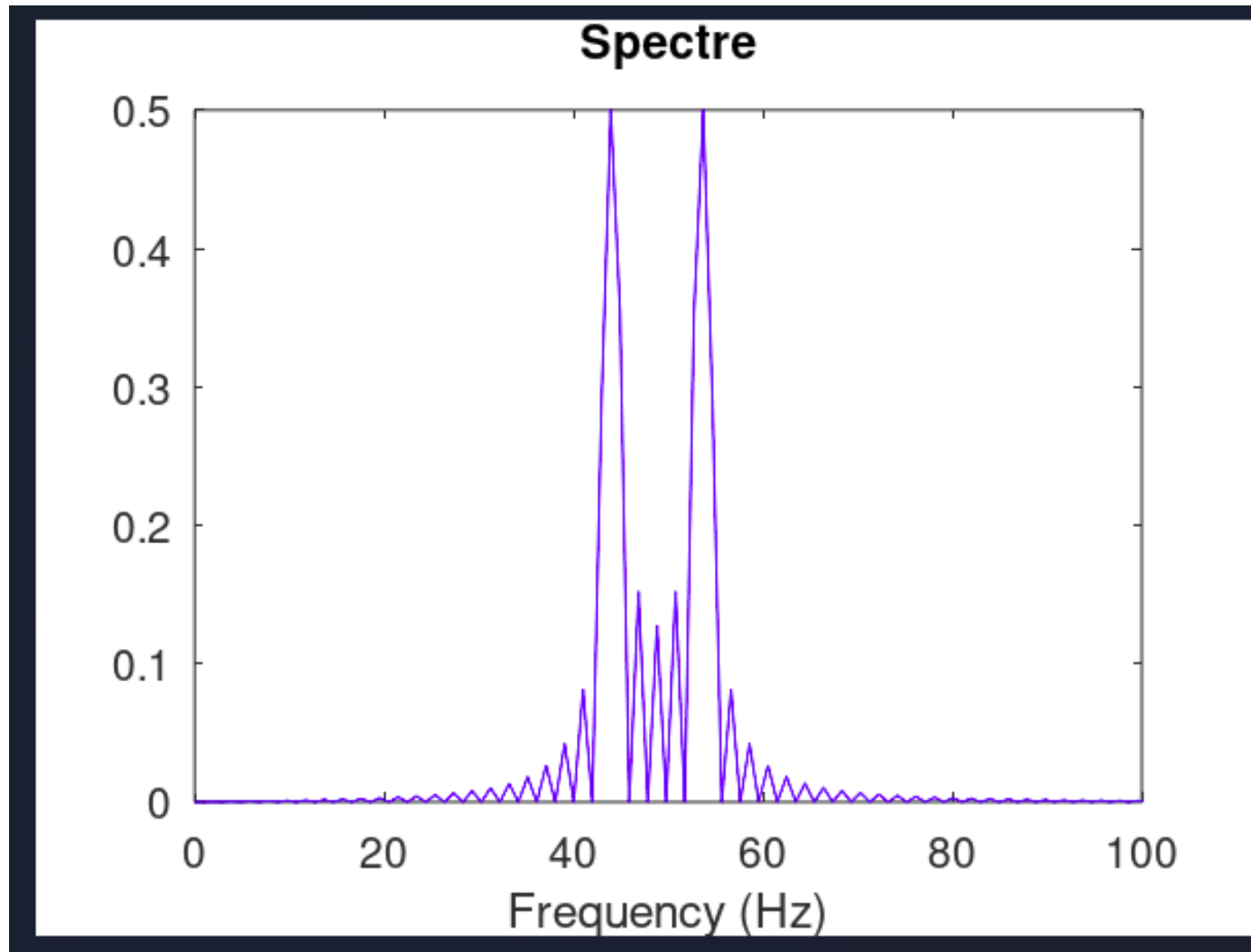
Практический результат 9



Полученный результат

Два главных спектральных пика
соответствуют компонентам 10 и 40
Гц.

Практический результат 10



Полученный результат

АМ-спектр содержит симметричные боковые полосы.

Итог

Исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.